

Cours : Théorie des Graphes

Chapitre IV : Coloration des Graphes & Graphes d'ordonnement

Année Universitaire : 2025-2026

Hedi AMRI

1. Coloration des sommets

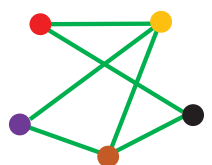
Définition Soit $G = (S, A)$ un graphe.

Une coloration des sommets de G consiste à attribuer une couleur à chaque sommet de G

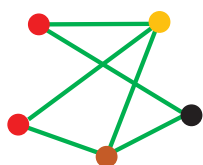
Une coloration qui utilise exactement k couleurs, est dite

Coloration valide

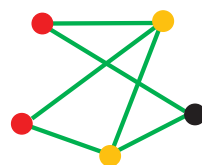
Une coloration des sommets de G est dite **valide** si et seulement si



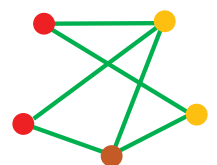
.....-coloration



.....-coloration



.....-coloration



.....-coloration

Hedi AMRI

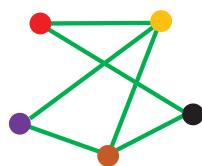
1. Coloration des sommets

Le nombre chromatique

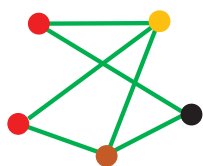
Le nombre chromatique du graphe G est l'entier $\chi(G)$ qui est le

Coloration Optimale

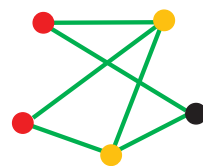
Une coloration des sommets de G est dite **optimale** si



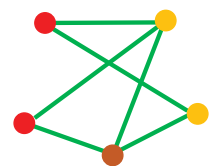
.....-coloration
Coloration valide



.....-coloration
Coloration valide



.....-coloration
Coloration non valide

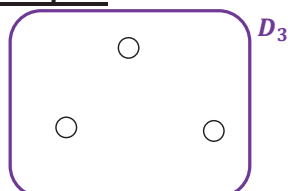


.....-coloration
Coloration valide

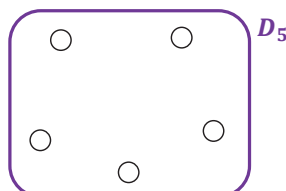
Le nombre chromatique $\chi(G) = \dots$

1. Coloration des sommets

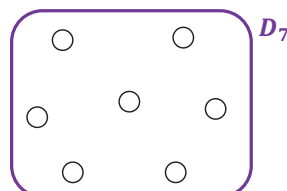
Exemples



$$\chi(D_3) =$$

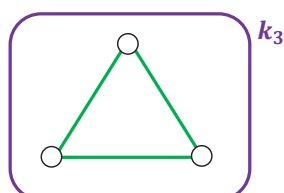


$$\chi(D_5) =$$

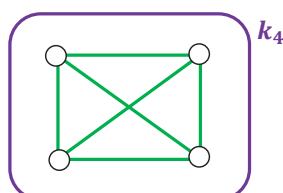


$$\chi(D_7) =$$

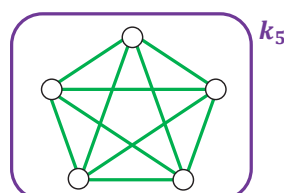
$$\chi(D_n) =$$



$$\chi(K_3) =$$



$$\chi(K_4) =$$

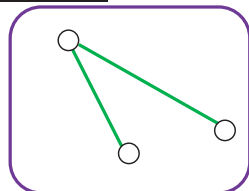


$$\chi(K_5) =$$

$$\chi(K_n) =$$

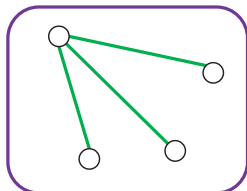
1. Coloration des sommets

Exemples



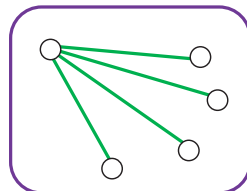
S_3

$$\chi(S_3) =$$



S_4

$$\chi(S_4) =$$

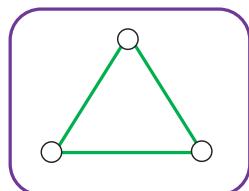


S_5

$$\chi(S_5) =$$

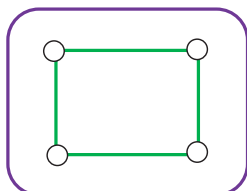
$$n \geq 3$$

$$\chi(S_n) =$$



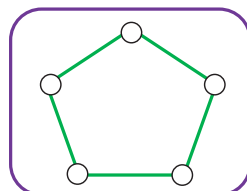
C_3

$$\chi(C_3) =$$



C_4

$$\chi(C_4) =$$



C_5

$$\chi(C_5) =$$

$$n \geq 3$$

$$\chi(C_{2n}) =$$

$$\chi(C_{2n+1}) =$$

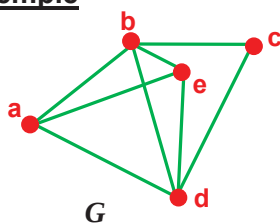
Hedi AMRI

1. Coloration des sommets

Une clique Soit $G = (S, A)$ un graphe.

Une partie X de S est dite **une clique** de G , si

Exemple



G

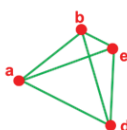
$$G_1 = G[\{a, b, e\}]$$

$$G_2 = \dots\dots\dots$$

$$G_3 = G[\{b, e, d\}]$$

$$G_4 = \dots\dots\dots$$

$$G_5 = G[\{a, b, e, d\}]$$



Les sous-graphes G_1, G_2, G_3, G_4 et G_5 sont des

Notation : Soit $G = (S, A)$ un graphe

$$w(G) = \dots\dots\dots$$

$$w(G) = \dots\dots\dots$$

càd $w(G) = \max \{ k \in \mathbb{N}^*, |x| = k \text{ et } G[x] \text{ est complet} \}$ (avec $x \subset S$)

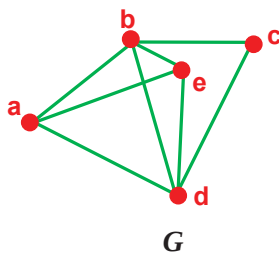
Hedi AMRI

1. Coloration des sommets

Théorème

Pour tout graphe G , on a $\dots\dots\dots \leq \chi(G) \leq \dots\dots\dots$

Exemple



$$w(G) = \dots\dots$$

$$\Delta_G = \dots\dots$$

$$w(G) \leq \chi(G) \leq \Delta_G + 1$$

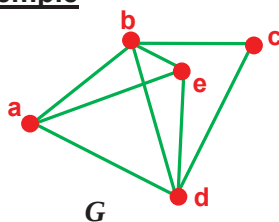
$$\dots\dots \leq \chi(G) \leq \dots\dots$$

1. Coloration des sommets

Une partie stable Soit $G = (S, A)$ un graphe.

Une partie X de S est dite **une partie stable** de G , si $\dots\dots\dots$

Exemple



$$G_1 = G[\{a, c\}]$$

$$G_2 = G[\{b\}]$$

$$G_3 = G[\{d\}]$$

$$G_4 = G[\{e\}]$$

Les sous-graphes G_1, G_2, G_3 et G_4 sont $\dots\dots\dots$

$\chi(G)$ est $\dots\dots\dots$ k pour lequel S admet une partition $\{S_1, S_2, \dots, S_k\}$

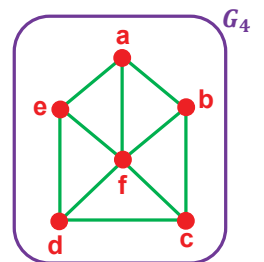
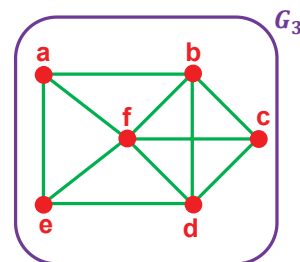
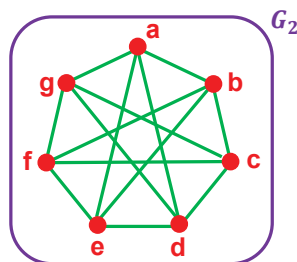
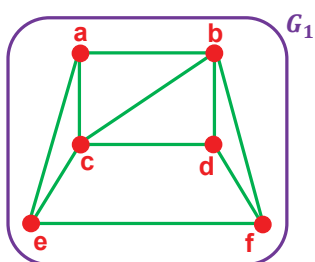
$$S_1 = \{a, c\}, S_2 = \{b\}, S_3 = \{d\} \text{ et } S_4 = \{e\}$$

$$\chi(G) = \dots\dots\dots$$

1. Coloration des sommets

Exercice

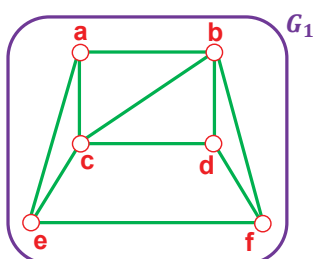
- 1- Encadrer le nombre chromatique de chacun des graphes ci-dessous par des nombres entiers (il n'est pas demandé de déterminer de nombre chromatique).
- 2- Déterminer le nombre chromatique de chacun des graphes ci-dessous en utilisant les parties stables.



Hedi AMRI

1. Coloration des sommets

Exercice

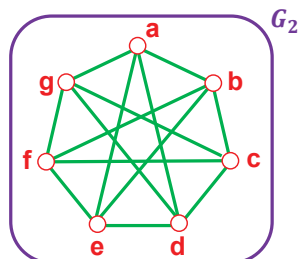


$$w(G) = \quad \Delta_G =$$

$$\leq \chi(G_1) \leq$$

$$S_1 =$$

$$\chi(G_1) =$$

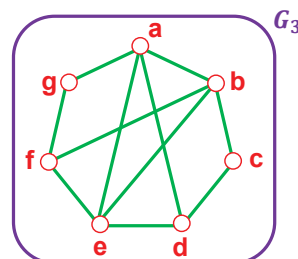


$$w(G) = \quad \Delta_G =$$

$$\leq \chi(G_2) \leq$$

$$S_1 =$$

$$\chi(G_2) =$$

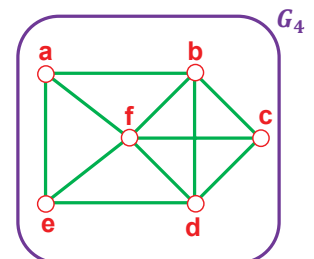


$$w(G) = \quad \Delta_G =$$

$$\leq \chi(G_3) \leq$$

$$S_1 =$$

$$\chi(G_3) =$$



$$w(G) = \quad \Delta_G =$$

$$\leq \chi(G_4) \leq$$

$$S_1 =$$

$$\chi(G_4) =$$

Hedi AMRI

1. Coloration des sommets

Algorithme de Welsh et Powell

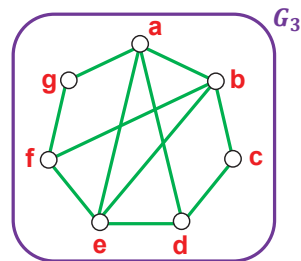
Cet algorithme fournit une coloration explicite du graphe, il n'assure pas que le nombre de couleurs utilisé soit minimum, c'est-à-dire un nombre suffisant de couleurs pour colorer un graphe

- 1- Ranger les sommets dans l'ordre décroissant des degrés
- 2- Tant que tous les sommets ne sont pas colorés :
 - ❑ Considérer une couleur K, différente des couleurs déjà utilisées
 - ❑ Considérer le premier sommet non encore coloré dans l'ordre décroissant des degrés et lui affecter la couleur K
 - ❑ Considérer chacun des autres sommets non colorés dans l'ordre décroissant des degrés :
 - S'il est adjacent à un sommet déjà coloré en K, ne lui affecter aucune couleur
 - Sinon, lui attribuer la couleur K
- 3- L'algorithme est terminé dès que tous les sommets sont colorés

Hedi AMRI

1. Coloration des sommets

Algorithme de Welsh et Powell



Sommets	a	b	e	d	f	c	g
Degré	4	4	4	3	3	2	2

Hedi AMRI

2. Graphes d'ordonnancement

Définition

La réalisation d'un projet passe souvent par l'exécution de différentes tâches. Certaines de ces tâches peuvent être réalisées simultanément, mais d'autres nécessitent d'être réalisées dans un ordre précis. Faire l'ordonnement d'un projet consiste à organiser ce projet en respectant les contraintes d'antériorité des tâches, tout en minimisant la durée totale de réalisation.

La **Méthode des Potentiels Métra (MPM)** est une technique d'ordonnement basée sur la théorie des graphes, visant à optimiser la planification des tâches d'un projet.

L'utilisation de la **MPM** permet, notamment, de déterminer la durée minimum nécessaire pour mener à bien un projet et les dates auxquelles peuvent ou doivent débiter les différentes tâches nécessaires à sa réalisation pour que cette durée minimum soit respectée. Elle s'applique à des projets (construction, informatique, etc.) ou à des processus industriels (par exemple : processus de fabrication d'une voiture).

Hedi AMRI

2. Graphes d'ordonnancement

Définition

Tâche (Sommet)



.....

Date à laquelle on peut commencer la tâche parce que les tâches précédentes sont terminées.

formule : = **Max** (Dates au plus tôt précédentes + durée de la tâche).

.....

Date maximale à laquelle on peut commencer la tâche sans repousser la fin du projet.

formule : = **Min** (Date au plus Tard suivantes - durée de la tâche).

.....: Une tâche dont les dates au plus **tôt** et au plus **Tard** sont les mêmes.

.....: Séquence des tâches critiques, du début à la fin du projet.

.....: Est le Retard autorisé à la tâche sans retarder **la fin du projet**.

formule : = **Max** (Dates au plus Tard - Dates au plus tôt).

Marge libre d'une tâche : Est le Retard autorisé sans retarder **les dates au plus tôt des tâches suivantes**.

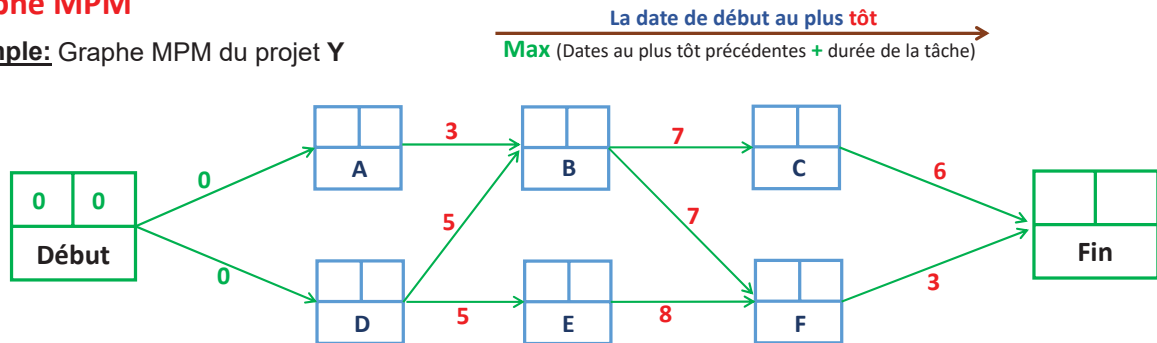
formule : = **Min** (dates au plus **tôt** suivantes - durée de **la tâche** - date au plus **tôt** de **la tâche**).

Hedi AMRI

2. Graphes d'ordonnement

Graphe MPM

Exemple: Graphe MPM du projet Y

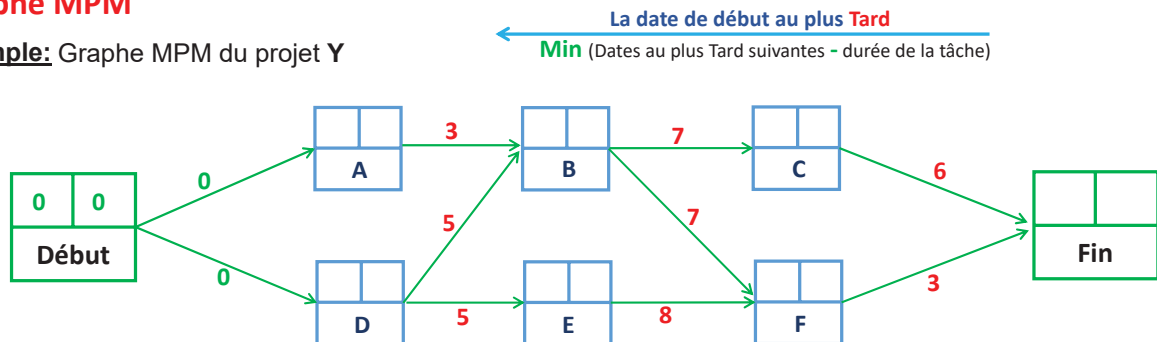


Hedi AMRI

2. Graphes d'ordonnement

Graphe MPM

Exemple: Graphe MPM du projet Y

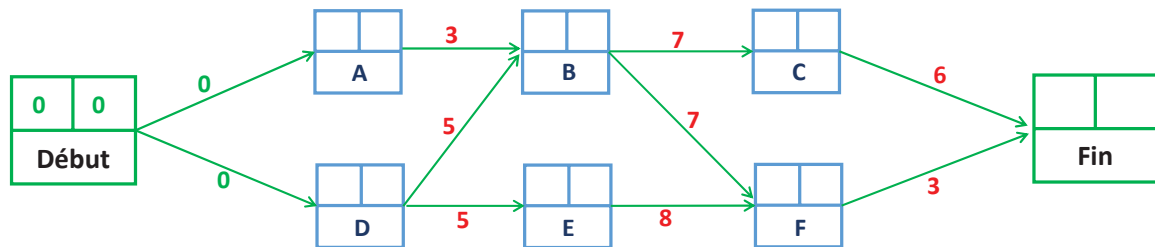


Hedi AMRI

2. Graphes d'ordonnement

Graphe MPM

Exemple: Graphe MPM du projet Y



Les tâches critique sont :

Tâches critique :

Le Chemin critique est:

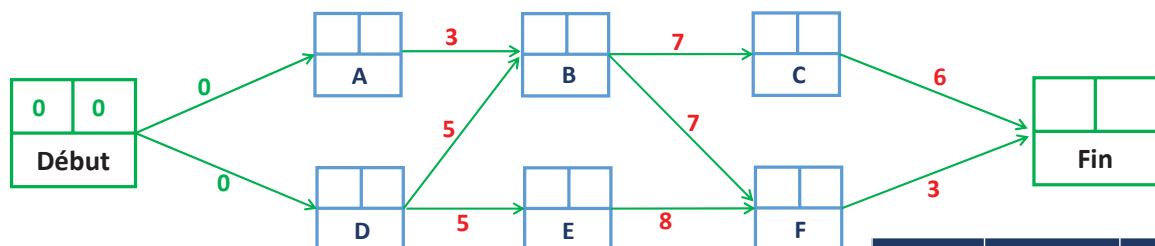
Chemin critique : Séquence des tâches critiques, du début à la fin du projet

Hedi AMRI

2. Graphes d'ordonnement

Graphe MPM

Exemple: Graphe MPM du projet Y



Marge totale d'une tâche : Est le Retard autorisé à la tâche sans retarder la fin du projet.

formule : = **Max** (Dates au plus **Tard** - Dates au plus **tôt**).

Marge libre d'une tâche : Est le Retard autorisé sans retarder les dates au plus tôt des tâches suivantes.

formule : = **Min** (dates au plus **tôt** suivantes - durée de **la tâche** - date au plus **tôt** de **la tâche**).

Sommets	Marge totale	Marge libre
A		
B		
C		
D		
E		
F		

Hedi AMRI

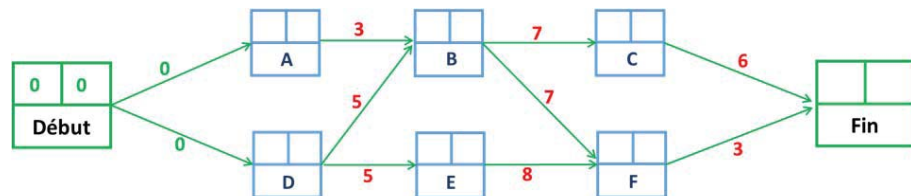
2. Graphes d'ordonnancement

Graphe MPM

Exemple 1: Tableau d'antériorité du projet Y du projet Y

Tableau d'antériorité du projet Y

Sommets (Tâche)	Durée	Tâches antérieures	Tâches immédiatement antérieures
A	3		
B	7		
C	6		
D	5		
E	8		
F	3		



Hedi AMRI

2. Graphes d'ordonnancement

Graphe MPM

Tableau d'antériorité du projet Y

Exemple 1:

Sommets (Tâche)	Durée	Tâches antérieures
A	3	-
B	7	A, D
C	6	A, B, D
D	5	-
E	8	D
F	3	A, B, D, E

Hedi AMRI

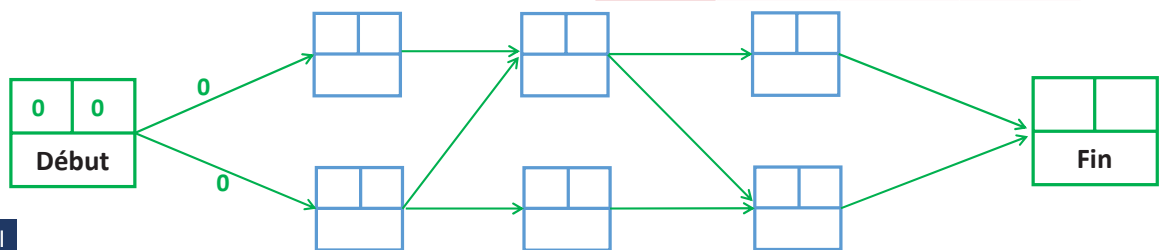
2. Graphes d'ordonnancement

Graphe MPM

Tableau d'antériorité du projet Y

Exemple 1:

Sommets (Tâche)	Durée	Tâches antérieures	Tâches immédiatement antérieures			
A	3	-				
B	7	A, D				
C	6	A, B, D				
D	5	-				
E	8	D				
F	3	A, B, D, E				



Hedi AMRI

2. Graphes d'ordonnancement

Exemple 2: Quelle est la durée minimale pour réaliser le projet X ?

Tableau d'antériorité du projet X

Sommets (Tâche)	Durée	Tâches antérieures
A	10	-
B	14	D
C	14	A, B, D, H
D	8	A
E	12	A
F	22	A, D
G	25	D, F
H	18	A, E, I
I	6	A, D, E

Hedi AMRI

2. Graphes d'ordonnancement

Exemple 2: Quelle est la durée minimale pour réaliser le projet X ?

Tableau d'antériorité du projet X

Sommets (Tâche)	Durée	Tâches antérieures	Tâches immédiatement antérieures							
A	10	-								
B	14	D								
C	14	A, B, D, H								
D	8	A								
E	12	A								
F	22	A, D								
G	25	D, F								
H	18	A, E, I								
I	6	A, D, E								
			Niveaux							

Hedi AMRI

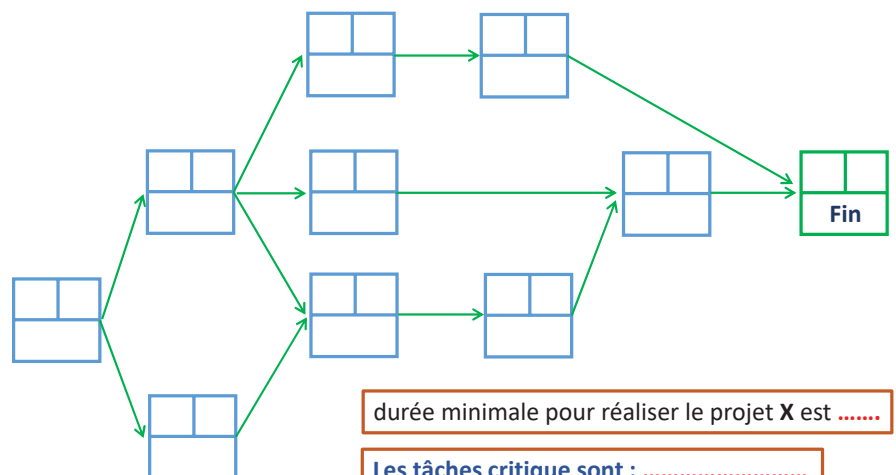
2. Graphes d'ordonnancement

Exemple 2: Quelle est la durée minimale pour réaliser le projet X ?

Tableau d'antériorité du projet X

Sommets (Tâche)	Durée	Tâches immédiatement antérieures
A	10	
B	14	
C	14	
D	8	
E	12	
F	22	
G	25	
H	18	
I	6	

Niveaux

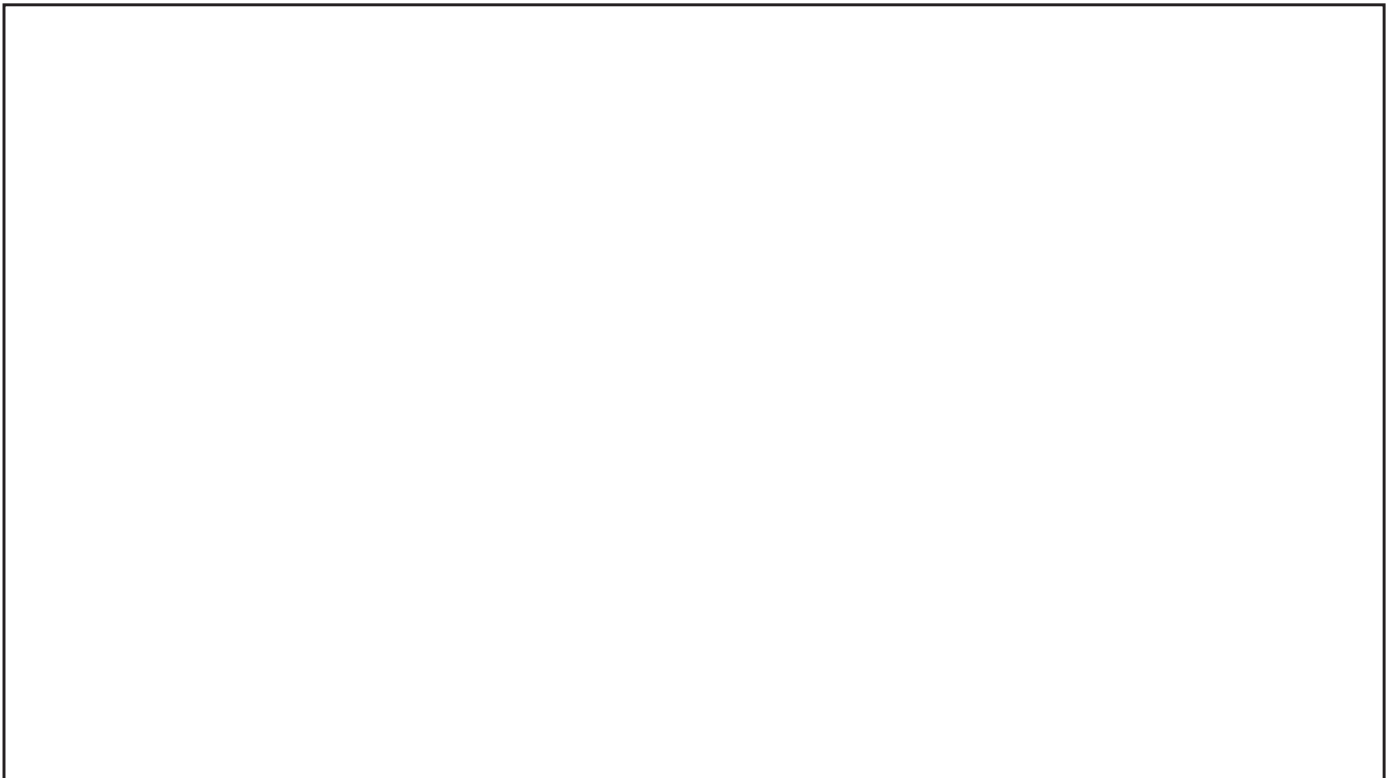


durée minimale pour réaliser le projet X est

Les tâches critique sont :

Le Chemin critique est:

Hedi AMRI

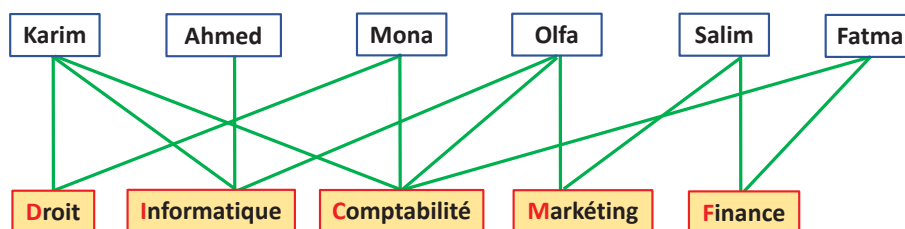


1. Coloration des sommets

Exercice 1 Application de la coloration de graphes à la planification des formations

Une entreprise organise des formations professionnelles en ligne à ces salariés pendant le temps de travail dans une certaine limite et sous conditions, la durée de chaque formation est 1h30 min

Les salariés ayant des formations communes sont :



Comment organiser des formations (en parallèle) ,sans conflits et sur une durée minimale?

1. Coloration des sommets

Exercice 2 Application de la coloration de graphes à la planification d'examens

Une université doit organiser les horaires des examens. On suppose qu'il y a 10 épreuves à planifier, correspondant aux cours numérotés de 1 à 10 et que les cours suivantes ont des étudiants communs

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
5-6-8	5-6-10	3-7	4-6-9	2-8-4	5	1-3-10	7-8	9-2	4-10	5-7	2-3-9	10	1-2-8

Donner la durée minimale pour l'organisation des examens en tenant compte qu'aucun étudiant n'ait à passer deux épreuves en même temps

1. Coloration des sommets

Exercice 3 Application de la coloration de graphes à la planification d'examens

Un lycée doit organiser les horaires des examens. On suppose qu'il y a 7 épreuves à planifier, correspondant aux cours numérotés de 1 à 7 et que les paires de cours suivantes ont des étudiants communs :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1-2	1-3	1-4	1-5	1-3	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	3-6	4-6	4-7	5-6	5-7

Donner la durée minimale pour l'organisation des examens en tenant compte qu'aucun étudiant n'ait à passer deux épreuves en même temps

2. Graphes d'ordonnement

Exercice 1:

La planification d'un projet de création d'un robot requiert les sept tâches listées ci-dessous.

Tableau d'antériorité

Description de la tâche	Tâche	Durée (Jours)	Tâches antérieures
Achat de la structure	A	1	-
Modélisation numérique	B	5	A
Montage de la maquette	C	1	A, D
Achat des capteurs	D	3	-
Développement du programme	E	1	D
Test du programme sur la maquette et ajustements	F	4	A, C, D, E
Négociation des frais de fabrication	G	1	A, B, C, D, E, F

1- Déterminer le niveau de chacune des tâches.

2- Construire le graphe d'ordonnement du projet selon la méthode MPM (en incluant les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche).

3- Déterminer le chemin critique et la durée minimale de réalisation du projet.

4- Calculer la marge totale et la marge libre de A et de G.

Hedi AMRI

2. Graphes d'ordonnement

Exercice 2:

Une société de services et d'ingénierie informatiques planifie la mise en place d'un nouveau système d'information interne dans une entreprise. Les tâches nécessaires à la réalisation de ce projet sont répertoriées dans le tableau suivant

Description de la tâche	Tâche	Durée (Jours)	Tâches immédiatement antérieures
Établissement du cahier des charges	A	2	-
Rédaction du cahier technique	B	2	A
Définition des droits d'accès	C	1	B
Choix, achat du matériel	D	4	B
Installation du matériel	E	1	D
Formation des responsables techniques	F	2	C, D
Installation et paramétrage du système	G	2	C, E
Réduction de la notice et information des salariés	H	1	F, G

1- Déterminer le niveau de chacune des tâches.

2- Construire le graphe d'ordonnement du projet selon la méthode MPM (en incluant les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche).

3- Déterminer le chemin critique et la durée minimale de réalisation du projet.

4- Calculer la marge totale et la marge libre de C et de G.

Hedi AMRI

2. Graphes d'ordonnement

Exercice 3:

La construction d'un entrepôt peut être décomposée de la façon suivante :

Description de la tâche	Tâche	Durée (Jours)	Tâches immédiatement antérieures
Acceptation des plans	A	4	-
Préparation du terrain	B	2	-
Commande de matériaux	C	1	A
Creusage des fondations	D	1	A, B
Commande des portes et fenêtres	E	2	A
Livraison des matériaux	F	2	C
Coulage des fondations	G	2	D, F
Livraison des portes et fenêtres	H	8	E
Murs, charpente, toit	I	4	G
Mise en place des portes et fenêtres	J	1	H, I

1- Déterminer le niveau de chacune des tâches.

2- Construire le graphe d'ordonnement du projet selon la méthode MPM (en incluant les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche).

3- Déterminer le chemin critique et la durée minimale de réalisation du projet.

4- Calculer la marge totale et la marge libre de E et de F.